МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Радіотехнічний факультет

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

З ДИСЦИПЛІНИ

«Інформатика. Частина 2. Основи обчислювальної техніки»

Виконав: Мартинюк Микола

Студент групи РЕ - 51

Перевірив:

2026

Тема роботи: Моделювання цифрових схем з використанням параметричних елементів

Мета роботи: Набуття досвіду використання параметричних елементів в САПР QUARTUS II, експериментальне дослідження лічильників, побудованих на їх основі.

Варіант 15: Реверсивний синхронний лічильник з модулем лічби M = 10.

Хід роботи

1. Проєктування схеми лічильника

Для реалізації реверсивного синхронного лічильника з модулем лічби M=10 використано параметричний елемент LPM_COUNTER з бібліотеки мегафункцій САПР Quartus II.

В майстрі мегафункцій (MegaWizard Plug-In Manager) задано наступні параметри:

- розрядність лічильника: 4 біти (достатньо для представлення чисел 0-9, оскільки $9 = 1001_2$);
- тип лічильника: реверсивний (Create an updown input port);
- модуль лічби: LPM_MODULUS = 10;
- синхронний вхід скидання: sclr.

Схема проєкту з підключеними входами (clock, updown, sclr) та виходами (q[3..0], cout):

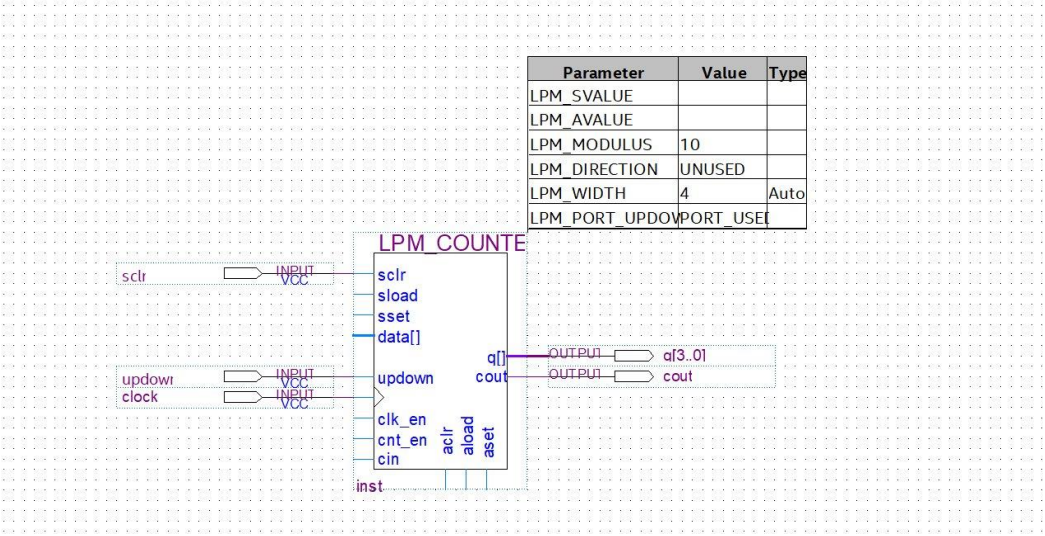

Рисунок 1 - Схема реверсивного лічильника з модулем 10 на LPM_COUNTER

2. Симуляція

Для перевірки роботи лічильника виконано функціональну симуляцію при двох режимах роботи.

Режим відліку вниз (updown = 0): лічильник рахує від 9 до 0, після чого повертається до 9. Сигнал cout = 1 при досягненні значення 0.

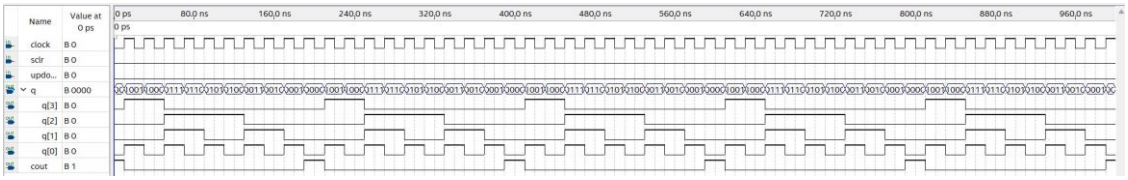

Рисунок 2 - Симуляція при updown = 0 (лічба вниз)

Режим відліку вгору (updown = 1): лічильник рахує від 0 до 9, після чого повертається до 0. Сигнал cout = 1 при досягненні значення 9.

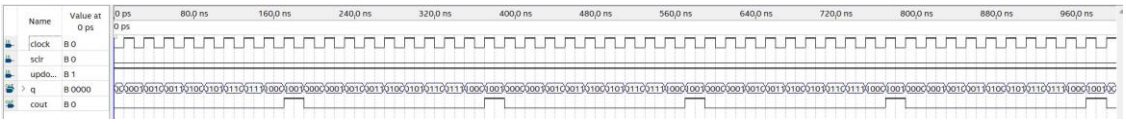

Рисунок 3 - Симуляція при updown = 1 (лічба вгору)

3. Часові характеристики

За допомогою Timing Analyzer отримано часові характеристики лічильника.

Максимальна частота роботи лічильника:

Slow 1200mV 125C Model

	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	286.86 MHz	250.0 MHz	clock	limit due to minimum period restriction (max I/O toggle rate)

Рисунок 4 - Максимальна частота роботи (Fmax)

Затримки від тактового сигналу до виходу (Clock to Output):

Clock to Output Times

	Data Port	Clock Port	Rise	Fall	Clock Edge	Clock Reference
1	cout	clock	8.784	8.847	Rise	clock
2	q[*]	clock	7.454	7.606	Rise	clock
1	q[0]	clock	6.436	6.477	Rise	clock
2	q[1]	clock	6.322	6.328	Rise	clock
3	q[2]	clock	6.379	6.390	Rise	clock
4	q[3]	clock	7.454	7.606	Rise	clock

Рисунок 5 - Затримки Clock to Output

Часи встановлення (Setup Times) для вхідних сигналів:

Setup Times

	Data Port	Clock Port	Rise	Fall	Clock Edge	Clock Reference
1	sclr	clock	0.563	0.703	Rise	clock
2	updown	clock	1.880	2.018	Rise	clock

Рисунок 6 - Setup Times

Максимальна затримка від clock до виходу становить 7.606 нс (q[3]). Максимальна частота роботи - 286.86 МГц, обмежена до 250 МГц через мінімальний період перемикання I/O.

4. Висновок

У ході лабораторної роботи набуто досвід використання параметричних елементів в САПР Quartus II. Для варіанта 15 реалізовано реверсивний синхронний лічильник з модулем лічби M=10 на основі мегафункції LPM_COUNTER.

Лічильник налаштовано на 4-бітну розрядність з входом updown для керування напрямком лічби та синхронним входом скидання sclr. Параметр LPM_MODULUS=10 забезпечує автоматичне скидання при досягненні граничного значення.

Результати симуляції підтвердили коректну роботу схеми: при updown=1 лічильник рахує від 0 до 9 і повертається до 0, при updown=0 - від 9 до 0 і повертається до 9. Максимальна затримка від clock до виходу становить 7.606 нс, максимальна частота роботи - 286.86 МГц.

5. Відповіді на контрольні питання

1. Параметричний елемент - це готовий логічний блок з налаштовуваними параметрами, який розробник може конфігурувати під свої потреби без написання коду. В САПР Quartus II доступні параметричні елементи бібліотеки LPM: lpm_counter, lpm_add_sub, lpm_mult, lpm_compare, lpm_mux та інші.

2. Максимальна швидкість роботи лічильника обмежується затримкою розповсюдження сигналу через логічні елементи схеми. Для даного лічильника Fmax = 286.86 МГц (обмежена до 250 МГц через I/O toggle rate). Це означає що мінімальний період тактування становить близько 4 нс.

3. Щоб замість станів 9-0 використати стани 10-1, необхідно задати початкове значення лічильника рівним 10 через параметр LPM_SVALUE (синхронне встановлення). При скиданні лічильник встановиться не в 0, а в 1, і рахуватиме від 10 до 1.

4. Призначення сигналів мегафункції lpm_counter: clock - тактовий сигнал; sset - синхронне встановлення; sload - синхронне завантаження даних; updown - напрямок лічби (1 - вгору, 0 - вниз); data[] - шина паралельного завантаження; q[] - вихідна шина поточного значення; eq[] - виходи дешифратора стану; cout - перенос/позика при переповненні; clk_en - дозвіл тактування; sconst - синхронна константа; cin - вхідне перенесення; aclr, aload, aset - асинхронні аналоги синхронних входів.

5. Щоб на діаграмах відображався десятковий або двійковий код, необхідно клікнути правою кнопкою миші на шину q в редакторі симуляції і вибрати відповідний формат відображення: Decimal (десятковий) або Binary (двійковий).

6. В графічному редакторі проєкт реалізується через вставку мегафункції LPM_COUNTER з налаштуванням параметрів через MegaWizard, як показано в даній роботі. На мові Verilog той самий лічильник описується наступним чином:

```
module counter(clock, updown, reset, q);
    input clock, updown, reset;
    output [3:0] q;
    reg [3:0] q;
    always@(posedge clock)
    begin
        if(reset == 1'b1)
            q <= 4'b0000;
        else if(updown == 1'b1)
            begin
                if(q == 4'd9) q <= 4'b0000;
                else q <= q + 1;
            end
        else if(updown == 1'b0)
            begin
                if(q == 4'b0000) q <= 4'd9;
                else q <= q - 1;
            end
    end
endmodule
```